
算法设计与分析

袁天然

ytianran@qq.com

18665827527

第一章：基础知识

生活中的算法：衣食住行

衣



食



大众点评
dianping.com

住



airbnb

行



高德地图
amap.com



滴滴
滴滴一下 美好出行

第一章：基础知识

- $1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 100 = ?$

第一章：基础知识

- $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 100 = ?$
- 方法一： $1 + 2 = 3$
 $3 + 3 = 6$
 $6 + 4 = 10$
...
 $4950 + 100 = 5050$
- 方法二： $(1 + 100) * 50 = 5050$

显然方法二更高效



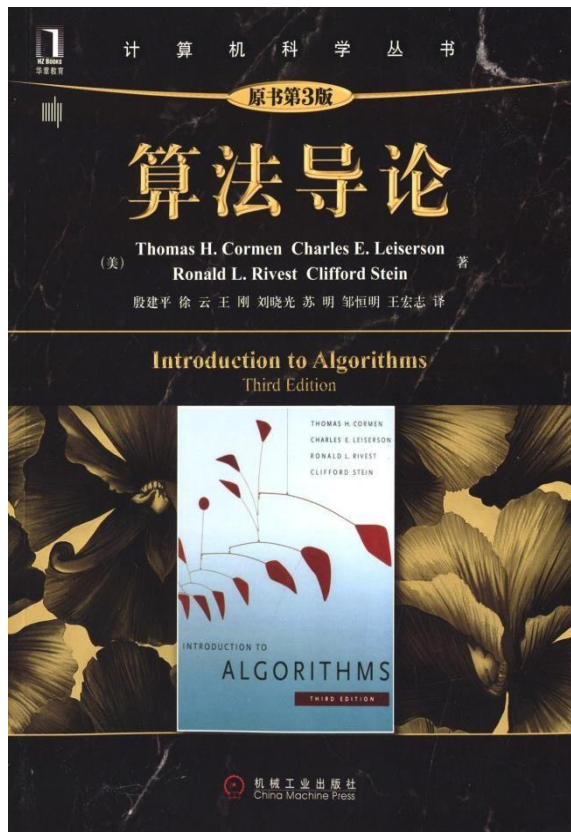
数学王子 高斯：用很短的时间计算出了小学老师布置的任务：对自然数从1到100的求和。他所使用的方法是：用50对构造和101的数列求和（ $1+100$ ， $2+99$ ， $3+98$），同时得到结果：5050。这一年，高斯9岁。

第一章：基础知识

- 求解同一问题通常存在多种方法，其效率可能不同
- 如何判断哪个算法更高效？
需分析比较算法运行效率
- 如何设计正确高效的算法？
需掌握算法设计的方法论

设计高效算法，分析算法性能，两者交互验证

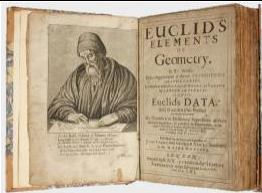
参考书:



第一章：基础知识

- 算法的由来
- 算法的定义
- 算法的性质
- 算法的表示
- 算法的分析
- 算法的数学基础

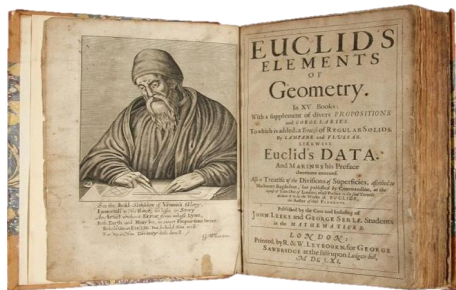
算法的由来



公元前300年
辗转相除法
《几何原本》

辗转相除法：

用于计算两个整数的最大公约数
约公元前300年由欧几里德提出



欧几里得《几何原本》

几何原本

欧几里得写的《几何原本》被认为是历史上最成功的教科书。



几何原本最厉害的地方在于，它用到了：公理化方法。

首先，几何原本里，用了定义、公设和公理来说明基本问题。
比如：点、线、面等是什么。

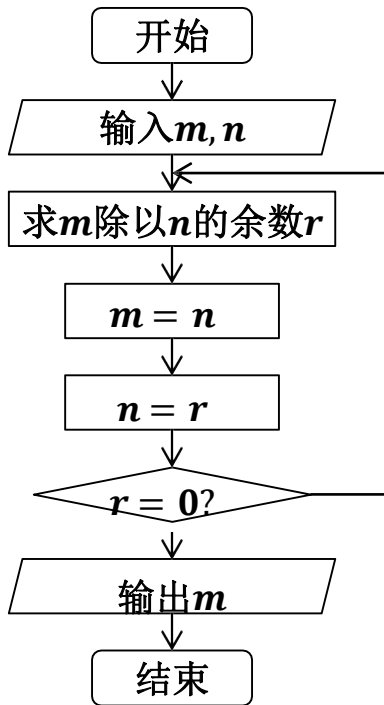


接着，从这些定义、公设、公理出发，推理演绎出一些结论。

比如：三角形内角和180度。

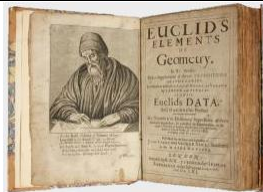


$$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$$



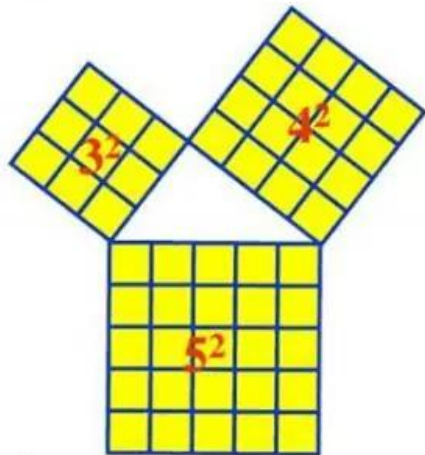
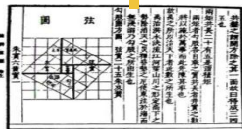
辗转相除法流程图

算法的由来



算法
《周髀算经》
公元前1世纪

公元前300年
辗转相除法
《几何原本》

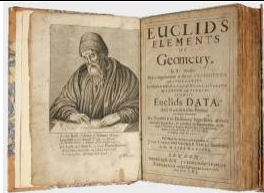


中文算法名称的由来：中文名称“算法”出自约成书于公元前1世纪的《周髀算经》。证明了勾股定理，“以日下为勾，日高为股，勾股各自乘，并而开方除之”

《周髀算经》是古老的天文学和数学著作，主要阐明当时的盖天说和四分历法

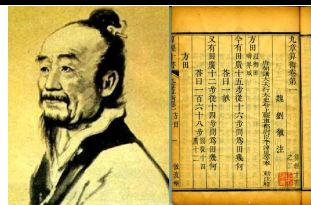
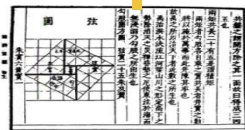
“故折矩①，以为勾广三，股修四，径隅五。”
开始做图——选择一个勾三（圆周率三）、股四（四方）的矩，矩的两条边终点的连线应为5（径隅五）。

算法的由来

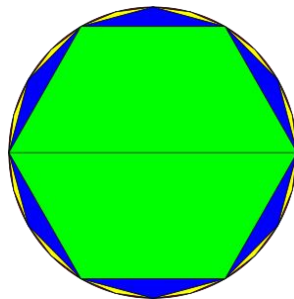


公元前300年
辗转相除法
《几何原本》

算法
《周髀算经》
公元前1世纪



魏晋时期
割圆术
《九章算术注》



割圆术示意图

割圆术: 内接正多边形去无限逼近圆, 并以此求取圆周率的方法

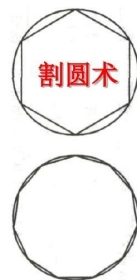
魏晋时期的数学家刘徽在《九章算术注》中首创

①在数系理论方面

用数的同类与异类阐述了通分、约分、四则运算, 以及繁分数化简等的运算法则; 第一次地比较明确地给出了正数、负数的概念.

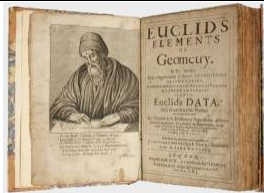
②在筹式演算理论方面

建立了数与式运算的统一的理论基础, 用“率”来定义中国古代数学中的“方程”, 即现代数学中线性方程组的增广矩阵.

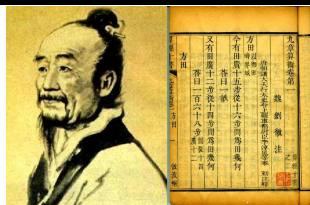


分割和逼近的方法在物理学研究中有广泛的应用. 早在公元263年, 魏晋时的数学家刘徽首创了“割圆术”——圆内正多边形的边数越多, 其周长和面积就越接近圆的周长和面积. 他著有《九章算术》, 在书中有很多创见, 尤其是用割圆术来计算圆周率的想法, 含有极限观念, 是他的一个大创造. 他用这种方法计算了圆内接正192边形的周长, 得到了圆周率的近似值 $\pi=157/50(=3.14)$; 后来又计算了圆内接正3072边形的周长, 又得到了圆周率的近似值 $\pi=3927/1250(=3.1416)$.

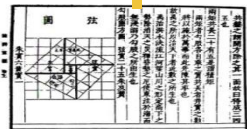
算法的由来



算法 《周髀算经》 公元前1世纪



公元前300年 辗转相除法 《几何原本》



魏晋时期

割圆术, 《九章算术注》

7世纪, 《算经十书》

算经十书各卷的主要内容

算术与代数: 《算经十书》中提供了关于数的基本运算、方程式的求解等内容。

几何学: 在几何领域提出了一系列几何问题的解法, 包括面积计算、立体图形的测量等。

天文学与历法: 《算经十书》中还包括了天文学和历法学的研究, 在宇宙观测和时间计算方面的深刻洞察。

唐高宗显庆元年(公元656年), 规定将十部汉、唐一千多年间的十部著名 数学著作作为国家最高学府的算学教科书, 用以进行数学教育和考试, 后世 通称为《算经十书》



周髀算经



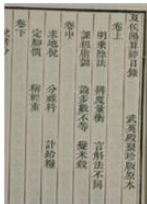
九章算术



海岛算经



张丘建算经



夏侯阳算经



五经算术



缉古算经



缀术

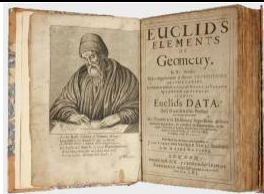


五曹算经

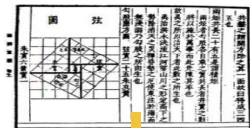


孙子算经

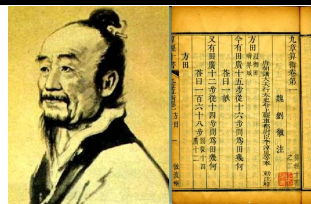
算法的由来



公元前300年
辗转相除法
《几何



算法, 《周髀算经》
公元前1世纪



魏晋时期
割圆术, 《九章算术注》



7世纪, 《算经十书》

Algorithm: 阿尔·花拉子密, 9世纪

算法名称的由来

名称由来

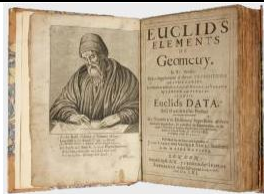
波斯著名的数学家、天文学家、地理学家阿尔·花拉子密在公元**825**年写成《印度数字算术》一书，对于印度-阿拉伯数字系统在中东及欧洲的传播起到了重要作用
该书被翻译成拉丁语 “**Algoritmi de numero Indorum**”，花拉子密的拉丁文音译即为“算法”

（**Algorithm**）一词的由来



苏联在**1983**年发行邮票纪念花拉子密**1200**岁生辰

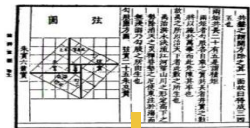
算法的由来



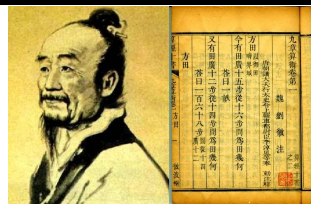
公元前300年
辗转相除法
《几何原本》



Algorithm: 阿尔·花拉子密, 9世纪



算法, 周髀算经》
公元前1世纪



魏晋时期
割圆术, 《九章算术注》



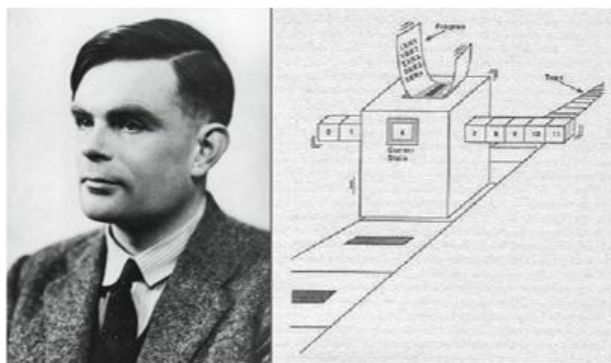
20世纪30年代~40年代
艾伦·图灵与冯·诺依曼



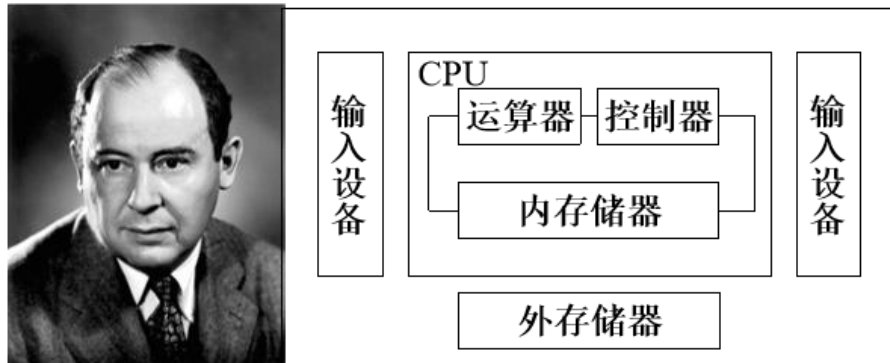
7世纪, 《算经十书》

❑ 算法与计算机的结合

- ❑ 1936年，艾伦·图灵提出图灵机，通过建立通用计算机模型，刻画计算机的计算行为
- ❑ 1946年，冯·诺依曼提出存储程序原理



理论计算机科学与人工智能之父
艾伦·图灵
Alan Turing



现代计算机之父
约翰·冯·诺伊曼
John von Neumann

- 1966年由计算机协会(ACM)设立，奖励对计算机事业做出突出贡献 的个人



艾伦·图灵
Alan Turing



计算机界的“诺贝尔奖”

艾伦·麦席森·图灵，英国计算机科学家、数学家、逻辑学家、密码分析学家、理论生物学家，“计算机科学之父”、“人工智能之父”

图灵机

图灵在1936年提出的一种抽象计算模型，它被认为是现代计算机的理论基础。图灵机由一个无限长的纸带、一个读写头、一套控制规则和一个状态寄存器组成

密码学

在二战期间，图灵设计出名为“图灵炸弹”的装置，用于破解德军的密码。图灵将他在密码学方面的研究成果整理成了一本书——《密码学的新科学》。

人工智能

图灵在1950年发表的一篇论文《计算机能思考吗？》中，首次提出了“人工智能”这个概念，并对人工智能的实现进行了探讨。此外，图灵还提出了著名的“图灵测试”，用于判断一台机器是否具有智能。这个测试至今仍被认为是衡量人工智能水平的一个重要标准。

算法与计算复杂性领域图灵奖得主



Donald E. Knuth
1974, USA
算法分析之父



Michael O. Rabin
1976, Israeli
非确定自动机
素数判定随机算法



Dana S. Scott
1976, USA
非确定自动机



Robert W. Floyd
1978, USA
最短路径Floyd算法



Stephen A. Cook
1982, USA
NP完全性



Richard M. Karp
1985, USA
NP完全性与
网络流算法



John Hopcroft
1986, USA
最差情况分析
数据结构与算法



Robert Tarjan
1986, USA
数据结构与图算法



Juris Hartmanis
1993, Latvia
计算复杂性理论



Richard E. Stearns
1993, USA
计算复杂性理论



Manuel Blum
1995, Venezuela
计算复杂性理论



Andrew Yao
2000, China
伪随机数生成
与通信复杂性



Leslie G. Valiant
2010, Hungarian
#P完全性与
计算学习理论

算法与计算复杂性领域图灵奖得主共计13人，占比约18.6%



Edsger W. Dijkstra

1972, Netherlands

ALGOL之父

提出单源最短路径**Dijkstra**算法



Tony Hoare

1980, UK

霍尔逻辑

提出快速排序算法